¿Qué área es? Leé el enunciado: ¿qué se HACE y sobre QUÉ?

☐ nivel 2 ☐ nivel 3 ★ agregado por tus errores

1) ¿Para UN proyecto o para TODA la organización / la SF?

↓ toda la org / todos los proyectos

ORGANIZACIÓN

¿Qué se hace con el activo o proceso de la organización?

OPD Definición de procesos
redactar / revisar entre pares / corregir un activo AÚN NO publicado
procesos estándar → **1.1**
ciclos de vida → **1.2**
guías de adaptación, excepciones → **1.3**
repositorio de medición → **1.4**
biblioteca de activos → **1.5**
entorno de trabajo → **1.6**

OPF Enfoque en procesos
evaluar procesos EN USO, fuertes / débiles → **1.2**
patrocinio de la dirección → **1.2**
planes de acción → **2.1**
proyecto PILOTO, mejora aún NO aprobada → **SG2**
desplegar lo YA aprobado → **SG3**
consultas sobre los activos → **3.1**

OT Formación
roles y habilidades de la ORG → **1.1**
qué forma la org y qué el proyecto → **1.2**
plan táctico **1.3** · instructores **1.4**
impartir **2.1** · registros **2.2** · eficacia **2.3**
⚠ **cursos para el proyecto X → PP 2.5**

MA para toda la SF
definir qué y cómo medir en todos los proyectos
medidas **1.2**
recolección **1.3**
análisis **1.4**

↓ un proyecto concreto

PROYECTO

2) ¿Qué se está haciendo en el proyecto?

PLANIFICAR
estimar · ANTES de arrancar · reunión de avance FUTURA

PP Planificación de proyecto
★ alcance / EDT → **1.1**
tamaño / PF → **1.2**
ciclo de vida → **1.3**
esfuerzo, costo → **1.4**
calendario, presupuesto → **2.1**
identificar riesgos → **2.2**
DATOS que registra el proyecto → **2.3**
personal **2.4** · habilidades **2.5**
partes interesadas → **2.6**
compromiso con el plan → **SG3**

REAL vs PLAN
DURANTE el proyecto · reunión de avance que YA PASÓ

PMC Monitoreo y control
real vs plan: parámetros **1.1**
compromisos **1.2** · riesgos **1.3**
datos **1.4** · involucración **1.5**
revisiones de progreso **1.6** · de hitos **1.7**
Acciones correctivas (SG2), según el tiempo:
buscando la causa → **2.1**
se decide ahora → **2.2**
se evalúa si funcionó → **2.3**

REQUERIMIENTOS

¿El requerimiento ya está ACORDADO (en línea base)?

NO: se releva / aclara / valida

RD Desarrollo de reqs
relevar (entrevistas, prototipos) → **1.1**
consolidar, resolver conflictos → **1.2**
pasar a términos técnicos → **2.1**
hacerlo verificable / medible → **3.3**
balancear vs costo y plazo → **3.4**
confirmar con el usuario ANTES de construir → **3.5**

SÍ

REQM Gestión de reqs
entender, criterios de aceptación → **1.1**
compromiso, Sponsor, se corre la fecha → **1.2**
cambio: EVALUANDO el impacto → **1.3**
matriz de trazabilidad → **1.4**
plan / CU no coinciden con los reqs → **1.5**
⚠ **cambio YA aceptado, se tramitan los artefactos → CM 2.1**

REVISAR / CONTROLAR
un producto de trabajo o un proceso → ¿Contra QUÉ se compara y QUIÉN participa?

VER Verificación
contra artefactos del PROPIO proyecto (spec, minutas, glosario)
revisión entre pares → **SG2**
★ distribuir el material ANTES de la reunión → **2.1**
pruebas unitarias, integración, sistema
preparar → **SG1** · verificar → **SG3**

VAL Validación
con el CLIENTE / usuario, uso real
prueba de aceptación, alfa / beta
revisión con el cliente
★ entorno: server, agenda, instalaciones del cliente → **1.2**
preparar → **SG1** · validar → **SG2**

PPQA Aseg. de calidad
contra un ESTÁNDAR de la organización, lo hace alguien EXTERNO al proyecto
evaluar procesos **1.1** · productos **1.2**
escalar no conformidades → **2.1**
registros de QA → **2.2**

CM Gestión de config.
contra convenciones DEL PROYECTO
nombres de archivo, versiones, líneas base
★ controlar que cumplan las reglas → **CM 3.2** auditoría *(tu árbol decía 2.2)*

MEDIR

MA Medición y análisis
objetivos **1.1** · medidas **1.2**
cómo recoger **1.3** · analizar **1.4**
cargar **2.1** · interpretar **2.2**
guardar **2.3** · informar **2.4**
⚠ **datos de UN proyecto → PP 2.3**
⚠ **métricas plan vs real → PMC**

CONFIGURACIÓN
versiones, líneas base, cambios

CM Gestión de config.
identificar EC, IDs, propietario → **1.1**
repositorio, permisos, backup → **1.2**
crear / liberar líneas base → **1.3**
seguir peticiones de cambio → **2.1**
check-in/out, autorizar → **2.2**
registros, diferencias entre LB → **3.1**
auditorías de configuración → **3.2**

RIESGOS

RSKM Gestión de riesgos
fuentes y categorías → **1.1**
parámetros, umbrales → **1.2**
estrategia → **1.3**
identificar **2.1** · priorizar **2.2**
planes de mitigación → **3.1 / 3.2**
⚠ **identificar en el plan → PP 2.2**
⚠ **seguirlos → PMC 1.3 · casi nunca es la respuesta**

TÉCNICAS ≠ ÁREAS

Revisión entre pares / inspección
producto del proyecto → **VER**
activo de la org sin publicar → **OPD**
evaluación objetiva contra un estándar → **PPQA**

---

3) ¿Qué PRÁCTICA? Mirá el tiempo verbal

- **futuro** (se distribuirá, se chequeará) → Preparar / Establecer
- **presente** (está chequeando) → Realizar / Llevar a cabo
- **pasado** (ya se documentó, ahora se almacena) → Analizar / Almacenar

4) ¿Área Y práctica correctas? Si no → NINGUNA

- Leé la SIGLA, no sólo el texto (VAL SP 2.1 "pares" → NINGUNA)
- El área la define la ACTIVIDAD, no el tema

★ Trampas de tus errores (1/2)

- Acordar con el Sponsor si se corre la fecha por un cambio → **REQM 1.2**, no NINGUNA
- Distribuir el CU antes de la revisión → **VER 2.1** preparar, no 2.2

★ Trampas de tus errores (2/2)

- Coordinar el server del cliente para la aceptación → **VAL 1.2** entorno, no PP 2.1
- Controlar nombres de archivo vs reglas del proyecto → **CM 3.2**, no PPQA ni CM 2.2
- Agregar a la spec un dato de una minuta antes de aprobarla → **CM 2.1** (cátedra), no RD 3.5

Mapa de CMMI

modelo de mejora de procesos de la organización

◆ = activo (plantilla, guía, estándar)
sin ◆ = producto de trabajo del proyecto
violeta = frase clave / diferencia con el área parecida

Niveles de madurez · ACUMULATIVO: para estar en un nivel se cumple TODO lo de la izquierda

1 Inicial
Sin áreas definidas · heroicidad · no repite sus éxitos

2 Gestionado
Orden a nivel de PROYECTO · cada proyecto con su proceso · GG2

3 Definido
Orden a nivel de ORGANIZACIÓN · los proyectos ADAPTAN el estándar · GG3

4 Gest. cuantitativamente
Objetivos cuantitativos · estadística · ataca causas ESPECIALES · GG3

5 En optimización
Mejora continua: cambia el proceso · ataca causas COMUNES · GG3

Componentes de un área
Requeridos: SG y GG ← lo que se evalúa
Esperados: SP y GP
Informativos: subprácticas, productos típicos, notas
Se evalúan las METAS, no las prácticas

	Nivel 2 – Gestionado	Nivel 3 – Definido	Nivel 4	Nivel 5
GESTIÓN DE PROYECTOS	**PP** Planificación de proyecto **ANTES de arrancar: estimar → planificar → comprometer** SG1 Establecer estimaciones SG2 Desarrollar un plan de proyecto SG3 Obtener el compromiso con el plan EDT/WBS · estimaciones · plan de proyecto **PMC** Monitoreo y control **DURANTE: plan vs real, y corregir hasta cerrar** SG1 Monitorizar el proyecto frente al plan SG2 Gestionar las acc. correctivas hasta cierre ← *MA le da los datos de medición* informes de avance · actas de hitos · acc. correctivas **SAM** Gestión de acuerdos con proveedores **PP + PMC pero con un proveedor: acordar y hacer** SG1 Establecer acuerdos con proveedores SG2 Satisfacer los acuerdos con proveedores acuerdo/contrato · proveedores evaluados	**IPM** Gestión integrada del proyecto **El proyecto TOMA el proceso estándar y lo adapta (puente org → proyecto)** SG1 Usar el proceso definido del proyecto SG2 Coordinar y colaborar con las partes interesadas (SG3 IPPD → fuera de alcance) proceso definido del proyecto · plan integrado **RSKM** Gestión de riesgos **Estrategia, categorías y mitigación ≠ PP SP2.2 (plan) ≠ PMC SP1.3 (seguir)** SG1 Preparar la gestión de riesgos SG2 Identificar y analizar los riesgos SG3 Mitigar los riesgos ◆ estrategia de riesgos · ◆ fuentes y categorías · lista priorizada · planes de mitigación	**QPM** Gestión cuantitativa del proyecto **El proyecto se gestiona con NÚMEROS: control estadístico de subprocesos** SG1 Gestionar cuantitativamente el proyecto SG2 Gestionar estadísticamente el rendimiento de los subprocesos ← *OPP le da líneas base y modelos de rendimiento* objetivos cuantitativos · subprocesos seleccionados · gráficos de control	
INGENIERÍA	**REQM** Gestión de requerimientos **Gestiona los reqs: compromiso, cambios del cliente, trazabilidad** SG1 Gestionar los requerimientos → *PP: le da el alcance* · ← *RD: RD los obtiene, REQM los gestiona* matriz de trazabilidad · solicitudes de cambio	**RD** Desarrollo de requerimientos **OBTIENE las necesidades y las traduce a reqs (≠ REQM, que los gestiona después)** SG1 Desarrollar los reqs de cliente SG2 Desarrollar los reqs de producto SG3 Analizar y validar los reqs reqs (cliente/producto/interfaz) · escenarios · glosario **TS** Solución técnica **Elegir alternativa → diseñar → construir** SG1 Seleccionar soluciones de componentes SG2 Desarrollar el diseño SG3 Implementar el diseño del producto alternativas evaluadas · diseño · código · doc. de usuario **PI** Integración de producto **Juntar las piezas, que las interfaces encajen, y entregar** SG1 Preparar la integración SG2 Asegurar la compatibilidad de interfaces SG3 Ensamblar los componentes y entregar secuencia de integración · descripción de interfaces · producto ensamblado	**VER** Verificación **¿Lo construí BIEN? vs especificación. Pares SÓLO acá · prueba de sistema** SG1 Preparar la verificación SG2 Realizar revisiones entre pares SG3 Verificar productos de trabajo seleccionados informes de revisión entre pares · resultados de verificación	**VAL** Validación **¿Construí LO CORRECTO? Con el usuario en su entorno · aceptación, alfa/beta** SG1 Preparar la validación SG2 Validar el producto o componentes criterios de validación · resultados de validación
SOPORTE	**PPQA** Aseg. de calidad de proceso y producto **¿Se siguió el proceso o el estándar? (≠ VER: ¿el producto está bien hecho?)** SG1 Evaluar objetivamente procesos y productos SG2 Proporcionar una visión objetiva informes de no conformidad · registros de QA **MA** Medición y análisis **Qué medir, cómo recoger, analizar y comunicar ≠ OPD** SG1 Alinear las actividades de medición y análisis SG2 Proporcionar los resultados de medición → *PMC: datos de medición* especificación de medidas · datos · informes **CM** Gestión de configuración **Integridad de los artefactos: cambios que pide el EQUIPO** SG1 Establecer líneas base SG2 Seguir y controlar los cambios SG3 Establecer la integridad lista de elementos de configuración · líneas base · auditorías	**DAR** Análisis de decisiones y resolución **Decisión importante → proceso formal: criterios, alternativas y método** SG1 Evaluar alternativas ◆ guía de cuándo aplicar DAR · criterios · decisión registrada y justificada		**CAR** Análisis causal y resolución **Busca la CAUSA RAÍZ de los defectos para que no se repitan (causas comunes)** SG1 Determinar las causas de defectos SG2 Tratar las causas de los defectos → *OID: propuestas de mejora* análisis de causas (Ishikawa, Pareto) · propuestas de acción · registro de mejoras
GESTIÓN DE PROCESOS	*vacío: en nv2 el orden es por PROYECTO; lo organizacional arranca en nv3*	**OPF** Enfoque en procesos de la org. **Motor de mejora: evaluar → piloto (SG2) → desplegar lo ya aprobado (SG3)** SG1 Determinar oportunidades de mejora SG2 Planificar e implementar mejoras SG3 Desplegar activos e incorporar lecciones aprendidas evaluación de procesos · planes de acción · ◆ lecciones aprendidas **OPD** Definición de procesos de la org. **CREA los activos (la fábrica de la biblioteca)** SG1 Establecer los activos de proceso de la org. (SG2 IPPD → fuera de alcance) ◆ procesos estándar · ◆ ciclos de vida · ◆ guías de adaptación · ◆ repositorio de medición · ◆ biblioteca de activos · ◆ estándares de entorno **OT** Formación organizativa **Capacitar a la ORGANIZACIÓN en roles (≠ PP SP2.5: lo de un proyecto)** SG1 Establecer capacidad de formación SG2 Proporcionar la formación necesaria plan táctico de formación · ◆ material de capacitación · registros de formación	**OPP** Rendimiento del proceso de la org. **¿Cuánto rinde NORMALMENTE el proceso? Líneas base desde el repositorio** SG1 Establecer las líneas base y los modelos de rendimiento → *QPM* objetivos de calidad y rendimiento · ◆ líneas base · ◆ modelos de rendimiento	**OID** Innovación y despliegue en la org. **Mejoras incrementales e innovadoras: piloto → medir → desplegar a toda la org** SG1 Seleccionar las mejoras SG2 Desplegar las mejoras propuestas de mejora · resultados de pilotos · plan de despliegue

VER vs VAL: ¿contra qué se compara el artefacto?

Contra OTRO DOCUMENTO del proyecto → VER
(reqs, especificación, diseño, particiones, estándar técnico) · "¿lo construí bien?" · lo juzga el EQUIPO

Contra la NECESIDAD REAL del cliente → VAL
(no hay documento "más arriba": el único que sabe si está bien es él) · "¿construí lo correcto?" · lo juzga el CLIENTE

¿Qué artefacto va con cuál?

VAL (lo entiende y juzga el cliente): lista inicial de reqs F/NF · minuta revisada CON el cliente · prototipo (demostrarlo = validar) · manual de usuario · software en el entorno real · aceptación, piloto, beta

VER (técnico, contra otro documento): diagramas · modelo y diccionario de datos · casos de prueba, particiones · código fuente · plan de proyecto · BD de prueba (entorno de verificación) · minuta revisada ENTRE NOSOTROS · pruebas unitarias, integración, sistema
NINGUNA: BD de producción, herramientas, el repositorio

Ciclos de vida

Requerimientos claros → cascada · incremental
Requerimientos no claros → iterativo

Activos de proceso

Son **plantillas y definiciones** (más guías, estándares, procesos). Los crea **OPD**, los despliega **OPF**.

Prácticas específicas (SP) de las áreas que entran

U2 OPF · OPD · OT — U3 PP · PMC · RSKM — U4 REQM · RD — U5 VER · VAL — U6 CM ☐ nivel 2 ☐ nivel 3 · violeta = pista para reconocerla

PP — Planificación de proyecto · U3

SG1 Establecer estimaciones

- **1.1** Estimar el alcance del proyecto
  EDT / WBS de alto nivel
- **1.2** Establecer las estimaciones de los atributos de los productos de trabajo y de las tareas
  tamaño, puntos función
- **1.3** Definir el ciclo de vida del proyecto
- **1.4** Determinar las estimaciones de esfuerzo y de coste
  horas y costo a partir del tamaño, datos históricos

SG2 Desarrollar un plan de proyecto

- **2.1** Establecer el presupuesto y el calendario
  hitos, cronograma
- **2.2** Identificar los riesgos del proyecto
- **2.3** Planificar la gestión de los datos
  qué datos registra UN proyecto
- **2.4** Planificar los recursos del proyecto
- **2.5** Planificar el conocimiento y las habilidades necesarios
  curso para el proyecto X
- **2.6** Planificar la involucración de las partes interesadas
  roles del cliente en el plan
- **2.7** Establecer el plan de proyecto

SG3 Obtener el compromiso con el plan

- **3.1** Revisar los planes que afectan al proyecto
- **3.2** Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos
- **3.3** Obtener el compromiso con el plan

PMC — Monitorización y control · U3

SG1 Monitorizar el proyecto frente al plan

- **1.1** Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto
  real vs plan: esfuerzo, costo, calendario
- **1.2** Monitorizar los compromisos
- **1.3** Monitorizar los riesgos del proyecto
- **1.4** Monitorizar la gestión de los datos
- **1.5** Monitorizar la involucración de las partes interesadas
  usuario clave que no participa
- **1.6** Llevar a cabo revisiones de progreso
  periódicas
- **1.7** Llevar a cabo revisiones de hitos

SG2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre

- **2.1** Analizar los problemas
  buscando la causa
- **2.2** Llevar a cabo las acciones correctivas
  se decide / ejecuta ahora
- **2.3** Gestionar las acciones correctivas
  se evalúa si funcionó, lecciones aprendidas

RSKM — Gestión de riesgos · U3

SG1 Preparar la gestión de riesgos

- **1.1** Determinar las fuentes y las categorías de los riesgos
- **1.2** Definir los parámetros de los riesgos
  probabilidad, impacto, umbrales
- **1.3** Establecer una estrategia de gestión de riesgos

SG2 Identificar y analizar los riesgos

- **2.1** Identificar los riesgos
- **2.2** Evaluar, categorizar y priorizar los riesgos

SG3 Mitigar los riesgos

- **3.1** Desarrollar los planes de mitigación de riesgos
- **3.2** Implementar los planes de mitigación de riesgos
- ⚠ identificar en el plan → PP 2.2 · seguirlos → PMC 1.3

REQM — Gestión de requerimientos · U4

SG1 Gestionar los requerimientos

- **1.1** Obtener una comprensión de los requerimientos
  canales oficiales, criterios de aceptación
- **1.2** Obtener el compromiso sobre los requerimientos
  Sponsor acepta correr la fecha
- **1.3** Gestionar los cambios de los requerimientos
  todavía se evalúa el impacto
- **1.4** Mantener la trazabilidad bidireccional de los requerimientos
  matriz de trazabilidad
- **1.5** Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos

RD — Desarrollo de requerimientos · U4

SG1 Desarrollar los requerimientos de cliente

- **1.1** Obtener las necesidades
  relevar: entrevistas, prototipos, observación
- **1.2** Desarrollar los requerimientos de cliente
  consolidar, resolver conflictos

SG2 Desarrollar los requerimientos de producto

- **2.1** Establecer los requerimientos de producto y de componentes del producto
  pasar a términos técnicos
- **2.2** Asignar los requerimientos de componentes del producto
- **2.3** Identificar los requerimientos de interfaz

SG3 Analizar y validar los requerimientos

- **3.1** Establecer los conceptos operativos y los escenarios
- **3.2** Establecer una definición de la funcionalidad requerida
- **3.3** Analizar los requerimientos
  requisito vago o no medible
- **3.4** Analizar los requerimientos para alcanzar el equilibrio
  vs costo, plazo, riesgo
- **3.5** Validar los requerimientos
  con el usuario, temprano, prototipo

VER — Verificación · U5

SG1 Preparar la verificación

- **1.1** Seleccionar los productos de trabajo a verificar
- **1.2** Establecer el entorno de verificación
  BD de prueba, herramientas
- **1.3** Establecer los procedimientos y los criterios de verificación

SG2 Realizar revisiones entre pares

- **2.1** Preparar las revisiones entre pares
  futuro: distribuir el material antes de la reunión
- **2.2** Llevar a cabo las revisiones entre pares
  presente: la reunión en curso
- **2.3** Analizar los datos de la revisión entre pares
  después: almacenar los datos, proteger identidades

SG3 Verificar los productos de trabajo seleccionados

- **3.1** Realizar la verificación
  pruebas unitarias, integración, sistema
- **3.2** Analizar los resultados de la verificación

VAL — Validación · U5

SG1 Preparar la validación

- **1.1** Seleccionar los productos a validar
- **1.2** Establecer el entorno de validación
  server, agenda, instalaciones del cliente
- **1.3** Establecer los procedimientos y los criterios de validación

SG2 Validar el producto o los componentes del producto

- **2.1** Realizar la validación
  aceptación, alfa / beta, con el cliente
- **2.2** Analizar los resultados de la validación
- ⚠ VAL no tiene revisión entre pares: "VAL SP 2.1 Preparar las revisiones entre pares" → NINGUNA

CM — Gestión de configuración · U6

SG1 Establecer líneas base

- **1.1** Identificar los elementos de configuración
- **1.2** Establecer un sistema de gestión de configuración
  repositorio, permisos, backup
- **1.3** Crear o liberar líneas base

SG2 Seguir y controlar los cambios

- **2.1** Seguir las peticiones de cambio
  cambio ya aceptado, se tramita
- **2.2** Controlar los elementos de configuración
  autorizar, check-in / check-out

SG3 Establecer la integridad

- **3.1** Establecer registros de gestión de configuración
  diferencias entre LB
- **3.2** Realizar auditorías de configuración
  nombres vs reglas del proyecto (cuestionario)

OPF — Enfoque en procesos de la org. · U2

SG1 Determinar las oportunidades de mejora de procesos

- **1.1** Establecer las necesidades de procesos de la organización
- **1.2** Evaluar los procesos de la organización
  fuertes / débiles, patrocinio
- **1.3** Identificar las mejoras de procesos de la organización

SG2 Planificar e implementar las mejoras de procesos

- **2.1** Establecer planes de acción de procesos
- **2.2** Implementar los planes de acción de procesos
  piloto, mejora aún no aprobada

SG3 Desplegar los activos e incorporar las lecciones aprendidas

- **3.1** Desplegar los activos de proceso de la organización
- **3.2** Desplegar los procesos estándar
- **3.3** Monitorizar la implementación
  ¿los proyectos adoptaron la mejora?
- **3.4** Incorporar las experiencias relativas al proceso en los activos de proceso

OPD — Definición de procesos de la org. · U2

SG1 Establecer los activos de proceso de la organización

- **1.1** Establecer los procesos estándar
  también: revisar entre pares un activo aún no publicado
- **1.2** Establecer las descripciones de los modelos de ciclo de vida
- **1.3** Establecer los criterios y las guías de adaptación
  excepciones al estándar
- **1.4** Establecer el repositorio de medición de la organización
- **1.5** Establecer la biblioteca de activos de proceso de la organización
- **1.6** Establecer los estándares del entorno de trabajo

OT — Formación organizativa · U2

SG1 Establecer una capacidad de formación organizativa

- **1.1** Establecer las necesidades estratégicas de formación
- **1.2** Determinar qué necesidades de formación son responsabilidad de la organización
- **1.3** Establecer un plan táctico de formación organizativa
- **1.4** Establecer la capacidad de formación
  instructores, materiales

SG2 Proporcionar la formación necesaria

- **2.1** Impartir la formación
- **2.2** Establecer los registros de formación
- **2.3** Evaluar la eficacia de la formación

Preguntas BP · ¿la práctica puede generar problemas de calidad?

Te describen cómo trabaja una software factory y elegís "No genera… porque…" / "Sí podría generar… porque…" / NINGUNA. **Se corrige la RAZÓN, no sólo el sí o el no.**

① El método

Leé la práctica como un proceso quién hace qué, contra qué, cuándo… y **qué pasa al final**. El problema casi siempre está en la **última oración**. → **Identificá el área** con el árbol de áreas: ¿proyecto u organización? ¿qué se hace? ¿contra qué se compara? → **Buscá el eslabón que falta** contrastá con las prácticas del área (tabla de abajo). Si falta uno → **SÍ** hay problema. → **Evaluá cada razón por separado** pasa los 3 chequeos de abajo o se descarta, aunque diga "Sí". → **No mezcles y marcá** todas del mismo lado. Si hay problema y ninguna razón lo describe → **NINGUNA**.

¿Es CIERTA?	¿Ataca el eslabón que FALTA?	¿Es del ÁREA en juego?
lo que dice pasa en el enunciado y es lo que pide el modelo	no otro detalle, no un requisito inventado	una razón de otra área es falsa (repositorio organizacional → OPD)

"No genera problemas" es correcto sólo si la práctica cumple todo lo que pide el área. Un **"Sí… porque X"** con X falso vale lo mismo que un "No".

② Señales de problema por área (U1 a U6)

Área	Señal en el enunciado	Lo que falta
PP	estimar sólo por experiencia o factor de mercado · **sin técnicos** · sin EDT · no se planifican **roles e involucración del cliente** · riesgos sin identificar	EDT 1.1 · históricos 1.2/1.4 · riesgos 2.2 · involucración 2.6 · compromiso 3.3
PMC	reuniones de avance **sin el cliente** · compromisos o riesgos que no se siguen · desvíos sin analizar · sin revisiones de hito	monitorizar 1.1–1.7 · acciones correctivas hasta el cierre SG2
REQM	cambio por **mail directo al programador** · sin análisis de impacto · sin trazabilidad (se prueba sólo lo modificado)	criterios 1.1 · compromiso 1.2 · cambios 1.3 · trazabilidad 1.4
RD	requisitos **verbales** · el cliente no ve nada hasta la instalación · relevamiento sin técnicos	obtener 1.1/1.2 · validar 3.5
VER	el programador **prueba su propio programa** · datos de prueba decididos **al ejecutar** · casos sin resultado esperado ni registro · sólo pruebas del cliente	criterios 1.3 · pares SG2 · verificar y registrar SG3
VAL	la **única** prueba es la del usuario y la diseña él · feedback recién con el sistema terminado · sin criterios de aceptación	seleccionar 1.1 · criterios 1.3 · validar 2.1
CM	artefactos versionados **sin relación entre sí** (sin línea base) · sólo la última versión · carpetas personales · cambios sin petición · pase a producción verbal	identificar 1.1 · LB 1.3 · cambios 2.1/2.2 · auditorías 3.2
OPF	mejoras **sólo por mail** · nadie controla si se adoptan · lecciones aprendidas archivadas · sin piloto	planes 2.1 · desplegar 3.1 · monitorizar 3.3 · experiencias 3.4
OPD	cada grupo / cada LP **define y guarda sus propios** documentos · detalle "según el autor" · sin guías de adaptación ni biblioteca	SP 1.1 a 1.6 (procesos estándar, biblioteca…)
OT	personal sin formación en lo que usa la SF · no se registra quién sabe qué · no se mide si sirvió	plan 1.1–1.4 · registros 2.2 · eficacia 2.3
RSKM	los riesgos se tratan **cuando ya ocurrieron**	preparar, identificar y mitigar ANTES

③ Distractores que se repiten

- **"Es una implementación correcta / completa de X"**: justo le falta un eslabón de X.
- **Razón de otra área** ("no se guarda en un repositorio organizacional" → eso es OPD).
- **Requisito inventado o absoluto**: "todos los CU aprobados antes de estimar", "no funcionales obligatorias para *todo*". Si suena más estricto que el modelo, desconfiá.
- **"No es necesario definirlo en cada proyecto"** / "ya está en los manuales": CMMI lo pide por proyecto.
- **Buena comunicación o sanción** en lugar del mecanismo (independencia, seguimiento hasta el cierre).

④ Lo que NO es un problema

- **Testers dedicados** sólo a probar: es la independencia que se pide.
- Resolver una no conformidad **primero dentro del proyecto**.
- Que el **líder de proyecto corrija** (mientras alguien siga y escale).
- Repositorio **por proyecto**.
- Un **supervisor que revisa estimaciones** (el problema sería la base).
- Mencionar en la reunión de avance que un **usuario clave no participa**: es PMC 1.5, monitorizar la involucración.

Falla por **defecto** (no se hace) o por **exceso / mala aplicación** (se mide todo sin objetivo): las dos son problema.

! Tus errores, con el método

Práctica	Área · eslabón que falta	Marcaste (distractor)	Correcta
Cada LP define y guarda cómo hacer las tareas; se manda la lista por mail	OPD · procesos estándar y biblioteca de la org	"los debería definir el responsable de OPD *del proyecto*" (OPD es de la org)	**riesgo de confusión sobre cuáles son los activos vigentes**
El PM estima con métricas históricas y lo revisa sólo con el Sponsor	PP · revisar con técnicos	"antes deberían escribirse todos los CU aprobados" (inventado)	**las estimaciones deberían revisarse con personal técnico**
El plan incluye sólo roles de la SF (+ OT, OPF, OPD)	PP 2.6 · involucración del cliente	"es una implementación correcta de PP"	**los miembros del cliente no sabrán qué hacer**
Reunión de avance completa, con riesgos y usuario clave que no participa	PMC · **no falta nada**	"no se mencionan problemas con usuarios clave"	**No genera: implementación correcta de PMC**
Sólo revisiones entre pares + aceptación; ninguna otra prueba funcional	VER · pruebas funcionales internas	"no funcionales obligatorias para todo" (absoluto)	**faltan pruebas funcionales internas: no se cumple VER**

Activo · Producto de trabajo · Elemento de configuración

ISW · U2 (activo vs. PT) y U6 (qué va bajo gestión de configuración) · método paso a paso

¿Qué es? producto de trabajo, producto o activo.
No cambia nunca.

+

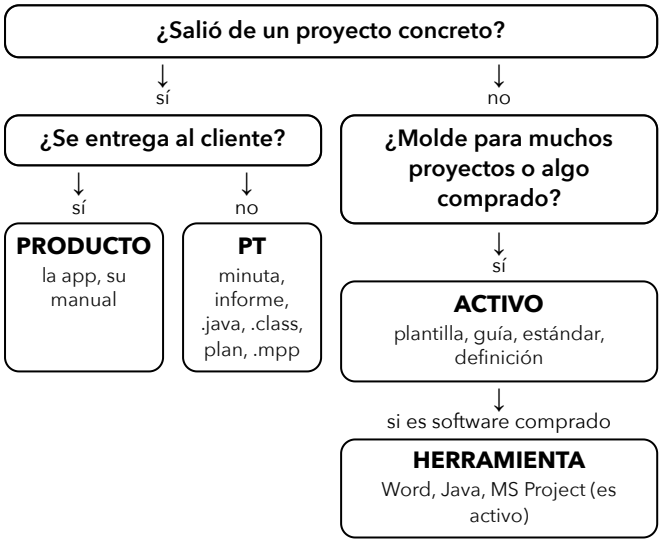
¿Lo pongo bajo control? si sí, **además** es EC.
EC no es una 4.ª categoría: se suma, no reemplaza.

0 ¿Qué pide? Subrayá el sustantivo que filtra, no "configuración" (está en todas)

La consigna dice…	Marcás…	Herramientas
"productos de trabajo bajo CM"	solo **PT** (lo que salió del proyecto)	no
"viable de CM y no producto de trabajo"	solo **activos** que el caso usa (la plantilla vigente)	no
"activos de proceso del proyecto"	solo **activos** vigentes → paso 3	no
"si estuviera en el año X…" / "reconstruir"	todo lo que **existía** y hace falta para reconstruir → paso 4	**sí**, si sirven

Si un elemento te queda marcado en dos preguntas espejo (PT y no PT), hay un error seguro.

1 ¿Qué es cada opción?



Por el nombre: `Plla-CUR-20230803.docx` con fecha → activo · `CUR-AltaCliente.docx` sin fecha → PT · `Word 2019` → herramienta.
El manual del compilador Java es **activo**. En la grilla de U2, "Ambos" nunca fue la correcta.

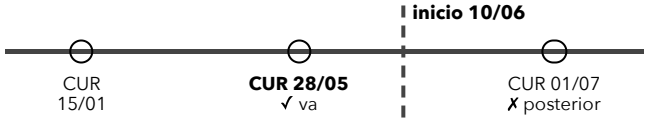
2 ¿Va bajo configuración?

Sí, si lo usan **varios grupos**, **puede cambiar**, otros **dependen** de él o es **crítico**: planes, requisitos, diseño, código fuente y compilado, casos de prueba, minutas, manuales, plantillas.

Un EC puede agrupar varios PT (un manual escrito por capítulos es un solo EC).

3 Versión vigente de cada activo

1. **Agrupá por tipo** (CUR, CUU, CUD, Def…): leé tipo y nombre *antes* que la fecha.
2. **Tachá lo posterior** a la fecha de inicio del proyecto.
3. **Tachá el formato discontinuado**: solo esa extensión, no el par (`.doc` ✗, `.docx` misma fecha ✓).
4. De cada grupo, **el más nuevo** de lo que queda. Si hay uno solo, va aunque sea viejo.



4 "Año X" / reconstruir

- Parate en el año: lo que vino **después** no va (lenguaje B, estándar de 2010, chatbot, Jira).
- Lo que **no se nombra pero se deduce**: **código fuente** (si hay una app) y **documentación de los requerimientos**. Casi siempre van.
- Herramientas: van las que se usaban y **sirven**: lenguaje, compilador, el editor de los manuales. No va Word 2003 (no abre `.docx`) ni una reemplazada antes del inicio (Eclipse).

! Trampas que ya te tomaron

- Elegir la versión **más nueva que existe** en vez de la vigente al inicio.
- Descartar el par entero (`.doc` + `.docx`) por la nota de formato.
- Herramientas sin "reconstruir" en la consigna (Word 2013, Java SE 7, MS Project → afuera).
- Versión que el caso no nombra (Base-clase-v1.0) → distractor.
- "PT a nivel organizacional" → NINGUNA. Si dice activos → OPD.

Gestión de configuración U6 · CM: líneas base, versiones, releases y nombres

① CM protege la INTEGRIDAD: saber exactamente qué tiene cada cliente y poder reconstruirlo

SG1 Establecer líneas base	SG2 Seguir y controlar cambios	SG3 Establecer la integridad
1.1 identificar EC, IDs, dueño · 1.2 sistema de CM (repositorio, permisos, backup) · 1.3 crear / liberar LB	2.1 seguir la petición de cambio hasta el cierre (cambio **ya aceptado**) · 2.2 autorizar, check-in/out, versión	3.1 registros: qué versión de cada EC forma cada LB y diferencias entre LB · 3.2 auditorías

Nivel 2, área de soporte. Un EC puede agrupar varios productos de trabajo · "bajo CM" ≠ "control de versiones" (versionar los registros de otra área es la GP 2.6 de esa área).

② Línea base

Conjunto de productos **revisado y acordado formalmente**; sólo cambia por el **control de cambios**. Lo clave: **relaciona las versiones de los artefactos entre sí**.

Hito	ERS	Diseño	Código	Pruebas
Revisión de reqs	A			
Revisión de diseño	B	A		
Aceptación	D	C	B	B

Tipos · guía: funcional, de desarrollo, de producto · CMMI: funcional, **asignada**, del producto. LB + cambios aprobados = configuración vigente.

⚠ BP AD 2024: cada artefacto versionado **sin relación con los demás** → falta la LB: no se puede volver a una versión anterior. "No hay repositorio organizacional" es el distractor (eso es OPD).

③ Versión, variante, release

Versión	Variante	Release
variación **temporal**: el mismo elemento evolucionado	variación **espacial**: otra plataforma, coexiste (Android 1.1 → 4.3 sin cambiar funciones)	versión que **se hace pública**

- **Mayor** sube con funcionalidad nueva (o al pasar a definitiva) · **menor** con correcciones.
- **Releases mínimas:** cascada → **1** · incremental con n incrementos → **n** ("ALFA 3" con 4 incrementos → **4**; el 3 es nombre).
- **Política de versionado** = formato, valor inicial, cuándo sube cada número, si se reinician. **No** es la estructura del nombre del archivo.

④ ¿Cuántos años sobrevive un esquema?

1. Contá los **valores** de cada número (2 dígitos desde 01 → 99; desde 00 → 100).
2. Fijá la **frecuencia anual** de cada uno (trimestral 4 · mensual 12 · quincenal 24–26).
3. Si el menor **se reinicia** con el mayor, verificá que no se desborde en un período del mayor. Si no, **manda el mayor**.
4. Años ≈ valores del mayor ÷ frecuencia del mayor.

```
<x>.<y> · x: funcionalidad, 01–99, cada trimestre
          y: corrección quincenal, vuelve a 0 con x
y por trimestre ≈ 6 → no se desborda → manda x
99 ÷ 4 = 24,75 → 24 años
```

⚠ Distractor: 99 ÷ 24 quincenas (como si y no se reiniciara) → menos de 4 años.

⑤ Nombres de archivo

Cada **pregunta** que el nombre tiene que responder (¿qué producto? ¿qué módulo? ¿qué región? ¿qué versión?) es **una sección**, de lo general a lo particular, con sus separadores.

```
Cátedra: MM–TTT–AAnn_nombre_vx_yy
IS–ART–PP01_Plan_Proyecto_SP_v0_02.pdf
x = 0 mientras no es definitiva · yy dos dígitos
```

- Si los archivos **salen de la carpeta** y se modifican → el nombre tiene que llevar **la versión**. Valen todas las opciones que identifican documento + versión.
- Nombre de un tipo de archivo (módulos **fuente**) → sólo **su** extensión (`fue`), no las de otros (`exe` , `pqt`).

⑥ Repositorios y auditorías

Dinámico	lo que se está creando · control de **versiones** del autor
Máster	la LB actual y sus cambios · control de **configuración**
Estático	LB liberadas y archivadas
Auditoría	que el EC / la LB esté **bien gestionado** (no evalúa el producto): FCA funcional · PCA física (construido = documentación) · de gestión (registros completos y exactos)

⑦ CM vs áreas vecinas

Cambio que **todavía se evalúa**	**REQM 1.3**
Cambio **ya aceptado**, se tramitan los artefactos	**CM 2.1**
Artefactos acordados formalmente como base	**CM 1.3**
Documento de diferencias entre compilaciones	**CM 3.1**
Nombres de archivo vs reglas del proyecto	**CM 3.2***
Externo controla un estándar de la org	**PPQA 1.2**
Biblioteca / repositorio organizacional	**OPD**

* el cuestionario la dio como 3.2; el resumen y la wiki decían 2.2.

Requerimientos U4 · RD, REQM y gestión de cambios

① ¿RD, REQM o CM?

¿El requerimiento ya está ACORDADO (en línea base)?

↓ NO: se releva, aclara, completa o valida

RD · nivel 3

1.1	relevar (entrevistas, prototipos, observación) y descubrir lo no dicho
1.2	consolidar, completar, **resolver conflictos**
2.1	pasar a términos técnicos · 2.2 asignar · 2.3 interfaces
3.3	requisito **vago o no medible** → hacerlo verificable
3.4	balancear vs costo, plazo, riesgo
3.5	validar **con el usuario, temprano** (prototipo)

⚠ si el **equipo decide solo** lo que tenía que confirmar el cliente (dispositivos, métricas "estándar") → incorrecto.

↓ SÍ: ¿qué se hace con el requerimiento acordado?

REQM · nivel 2 · una sola meta

REQM 1.1	entender con quien lo pidió · **canales oficiales** · criterios de aceptación
REQM 1.2	**compromiso** de quienes implementan · Sponsor acepta correr una fecha
REQM 1.3	llega un cambio y **todavía se evalúa** cómo afecta ("se está chequeando")
REQM 1.4	actualizar / consultar la **matriz de trazabilidad**
REQM 1.5	el plan, el diseño o los CU **no coinciden** con los reqs
CM 2.1	el cambio **ya se aceptó** y se tramita: seguir la CR, ver qué modificar en los CU
CM 2.2	autorizar, check-in/out, versión del elemento
CM 1.3	acordar formalmente un conjunto de artefactos como base
PPQA 2.1	alguien externo detecta cambios sin el workflow y **escala**

El análisis de impacto está en REQM 1.3 y en CM 2.1: decide **el momento** (¿todavía se evalúa o ya se aceptó?). Un cambio que no altera ningún requisito (refactor, defecto de código) → CM.

② El orden ante un cambio

Registrar la petición → **Evaluar el impacto** con la matriz: reqs, módulos, pruebas, costo → **Valorar** aceptar · negociar con el cliente · rechazar (queda registrado) → **Modificar todo lo afectado** especificación, matriz, plan → **Nueva línea base** → **Aprobación del cliente**

Trampa: toda opción que implementa antes de evaluar el impacto es incorrecta ("registrar, actualizar la matriz y *comenzar la implementación*"). Pedir al cliente que resigne otros reqs tampoco: la negociación viene después de evaluar. Si el cambio toca leyes o datos personales → evaluar con legales.

③ Fuentes vs técnicas

Fuente = **de dónde** sale el requisito (algo que existe): **políticas de negocio, estándares**, leyes, usuarios.

Técnica = **cómo** lo obtengo (una acción): **ingeniería inversa, recorridos operativos**, entrevistas, cuestionarios, prototipos, observación, brainstorming.

Cátedra: fuentes = políticas de negocio y estándares.

④ Roles

- **Jefe de proyecto:** responsable de todo el proceso.
- **Cliente:** aprueba los reqs y su validación.
- **CCB** (comité de control de cambios / configuración): **aprueba los cambios**. Sólo su reunión abre una CR.
- **SQA:** revisa, no aprueba.

Cátedra, "roles en la gestión de cambios": **CCB, SQA y jefe de proyecto** (no analista ni cliente).

⑤ Priorización

El cliente prioriza por **valor**; el desarrollador informa **costo, dificultad y riesgo**. Si el cliente no puede, decide el JP.

Factores (van todos): costo · valor para el cliente · **tiempo** · facilidad técnica · facilidad organizacional · objetivos del negocio · restricciones legales.

Alta: esencial ya · media: puede esperar · baja: si sobran recursos.

⑥ Trazabilidad

- **Hacia atrás** (pre): req → su origen. ¿De dónde viene?
- **Hacia adelante** (post): req → diseño, código, pruebas. ¿Qué se rompe si lo cambio?
- Sirve sobre todo para **evaluar el impacto**. La mantiene **REQM 1.4**.

⑦ Funcionales / no funcionales

- **F:** qué hace. **NF:** cualidades (rapidez, seguridad, usabilidad).
- Los NF son **tan importantes** como los F: "son opcionales" es **falso**.
- Redacción: qué y no cómo · sin pronombres · **sin "debería"** (suena opcional).

⑧ Solicitudes de cambio (CR)

- Son de **CM** (SG2), no de REQM; incluyen **defectos**.
- Enviado → Abierta → Asignada → Resuelta → Verificada → Cerrada.
- Válida pero fuera del release → **Pospuesta**.
- Falta una práctica de REQM → nivel 1; de RD → máximo nivel 2.

Tablas de decisión + cronograma, EDT e incrementos

TABLAS DE DECISIÓN · U5

Cómo es una tabla

	R1	R2	R3	R4
Condición 1	V	V	F	F
Condición 2	V	F	V	F
Acción A	X			
Acción B		X	X	

- **Condiciones** arriba, **acciones** abajo.
- **Cada columna = una regla = un caso de prueba.**
- Se usa cuando **varias entradas se cruzan** en reglas de negocio (si un campo solo decide → particiones).

Qué te preguntan y cómo contarlo

Condiciones	las **preguntas distintas** que evalúa el sistema. Si dos del enunciado son la misma pregunta → una sola.
Acciones	los **resultados que pueden darse de verdad**. Si una combinación no ocurre, su acción no cuenta.
Combinaciones	**producto** de los valores de cada condición: 2^n sólo si todas son binarias.
Columnas tras reducir	colapsar **indiferentes** ("–": si el usuario no existe, la contraseña no importa) e **imposibles**.
Cobertura total	un caso por regla. Casos que caen en la **misma regla** son redundantes, aunque los valores cambien.

Los ejercicios de la cátedra (respuestas confirmadas)

Caso	Pregunta	Clave	Respuesta
Gimnasio: Coulson / IronMan 10 % / Hulk 15 % + 5 % *adicional* por cuota al día	acciones	"adicional" = se suma a un descuento que ya existe → Coulson no lo recibe. Acciones: 0 %, 10 %, 15 %, +5 %	**4**
	columnas tras reducir	la categoría tiene **3 valores** → 3 × 2, y no se colapsa ninguna	**6**
Farmacia: OS en lista, desc. > 30 %, carnet, inhabilitado…	combinaciones	"tiene OS" y "presenta carnet" son la misma pregunta → 4 condiciones	**2^4 = 16**
Aerolínea: usuario existe, contraseña, puntos suficientes	casos con todas V	sólo una columna tiene todo en V	**1**
Multas: verde cubre R1 y R4; rojos DT1 (55,V) DT2 (44,V) DT3 (66,V) DT4 (77,F)	qué agregar	ubicá cada caso en su regla: DT1 y DT3 → R1 (repetida), DT2 → R3, DT4 → R2	**DT2 y DT4**

Leé el enunciado buscando palabras que **unen o anulan** casos: "adicional", "se considera", "si no existe…".

CRONOGRAMA, EDT E INCREMENTOS · U3

EDT

- **Lista** los paquetes de trabajo (PP 1.1): tareas con verbo, "Analizar módulo A".
- **No** lleva el orden ni el **esfuerzo**: eso va en el cronograma.
- Módulos independientes **arrancan en paralelo**.
- **Predecesora directa** = la inmediatamente anterior (A → B → C: A no es directa de C).

Esfuerzo vs duración

- **Esfuerzo** (días u horas-persona) **se suma** y no cambia por cómo repartas.
- **Duración** (calendario) sale del **camino crítico**: en paralelo baja.
- **1 día-persona = 8 horas.** Si piden horas-persona, multiplicá.

```
Análisis X: 3 dp + Análisis B: 3 dp
= 6 días–persona × 8 = 48 h–persona
```

Incrementos con "usa"



Si **X usa Y**, Y va en un incremento **anterior o el mismo**. Todo orden que respete eso es válido:

✓ A+B, C · A, B, C · B, A, C
✗ C primero · A+C, B (C sin B)

Estrategias para cumplir el plazo

No viable	alarga la duración (**½ jornada**) o es mala práctica / heroicidad (**horas extras**, saltear pruebas)
Debería analizarse	reorganiza el trabajo (**dividir en submódulos**, paralelizar, aprovechar la holgura, sumar recursos): hay que rehacer el Gantt
Viable	el caso da los números y se ve que entra

Sueltos que se preguntan

- **Releases mínimas:** cascada 1 · incremental con n incrementos → n (el "3" de "ALFA 3" es nombre).
- **Hito** = producto terminado o aprobación, no consume tiempo. **Punto de control** = se ubica según los riesgos, se define al planificar.
- Reqs claros → cascada / incremental · no claros → iterativo / espiral.

Particiones y valores límite

ISW · U5 · técnicas de caja negra. Un error tira el punto entero: seguí los pasos en orden.

0 ¿Qué pide la consigna?

"particiones" / "cubrir las particiones válidas"	**un representante cualquiera** de cada partición (un valor del medio sirve)
"valores límite" / "frontera"	**los extremos**: en cada cambio de partición, el último valor de una y el primero de la siguiente. **Nunca uno del medio.**
"mínimo de casos para las válidas"	= cantidad de particiones de la **entrada que más tiene** (las válidas se combinan). Con casos ya armados: contá sólo los que aportan una partición nueva.
"qué tener en cuenta al definir los casos a partir de las particiones"	**sí:** entradas, salidas esperadas, comportamiento esperado, **técnica a emplear** · **no:** alfa/beta, quién la ejecuta, el lenguaje

1 ¿De qué depende el resultado?

Particioná **sólo lo que cambia el comportamiento** del sistema. Misma partición = **misma regla**, aunque la salida numérica cambie.

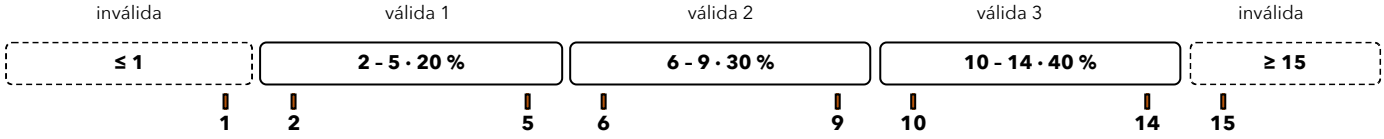
- **Ruido:** datos que no intervienen en el cálculo **no generan particiones**. *Adicional por antigüedad (≤2, 2–5, 5–10, ≥10) + "jubilación a los 65" + "período de prueba de 6 meses"* → ***4** válidas, no 5.*
- Lista de opciones: **una por valor** si cada una tiene otra regla (monedas con recargos distintos); una sola si todas se tratan igual.
- "No acumulables, se aplica el mayor": no agrega particiones si los tramos no se pisan.
- Si una regla **cruza dos entradas** → tabla de decisión, no particiones.

2 Traducí el texto a cortes

El enunciado dice	Corte
"menores de 25"	`< 25` → el 25 va en la siguiente
"superior a 65" / "más de 6"	`≥ 66` / `≥ 7`
"de 25 a 65"	incluye los dos extremos
"mayor a cero"	inválida `≤ 0` (el 0 también)
"enciende por encima de 25, apaga por debajo de 20"	**zona muerta 20–25** = partición válida
válida hasta 31	inválida `> 31`, que no se pisen

3 Válidas, inválidas y valores límite sobre la recta

Ejemplo: pedido inválido si es menor que 2 · 20 % de 2 a 5 · 30 % de 6 a 9 · 40 % de 10 a 14.



Particiones: 3 válidas + inválidas (≤ 1, ≥ 15, no numérico, vacío si es obligatorio). Casos: **un representante** por partición, p. ej. 3 · 7 · 12.

Valores límite: un **par por transición** → {1, 2, 5, 6, 9, 10} (respuesta de la guía); si más de 14 es inválido, se suman 14 y 15. Cadenas "hasta 20 caracteres" → **1, 19, 20, 21**. Sin rango (letras, lista) → partición pura.

4 Inválidas típicas de un campo

- por **debajo** y por **encima** del rango;
- **tipo** incorrecto (letras en un número, decimal en un entero);
- **vacío**, siempre aparte (si el campo es opcional, el vacío es **válido**);
- fecha inexistente (31/04, 29/02 no bisiesto).

Un 0 que significa "sin límite" es **válido** con partición propia.

5 Armado de casos

1. **Válidas se combinan:** cada caso lleva una válida de cada entrada. Mínimo = la entrada con más válidas.
2. **Inválidas de a una**, con el resto válido: el primer error corta el proceso y tapa al segundo.
3. Salida esperada en cada caso ("OK" / "Error" si no te dan formato). La salida no se particiona como entrada.

! Trampas que ya se tomaron

Situación	Error típico	Correcto
Datos extra en el enunciado (jubilación, período de prueba)	contarlos como particiones	**son ruido: no cambian el cálculo**
"40 % si la edad es superior a 65"	partición ≥ 65	**≥ 66 (65 no tiene descuento)**
"Los mayores de 17 pagan" (edad entera)	válida de un solo valor, 17	**≥ 18; límites 17 y 18**
Valores límite de tramos	un valor del medio del tramo	**el par en cada transición**
"Cubrir las particiones válidas"	poner los extremos	**un representante por partición**